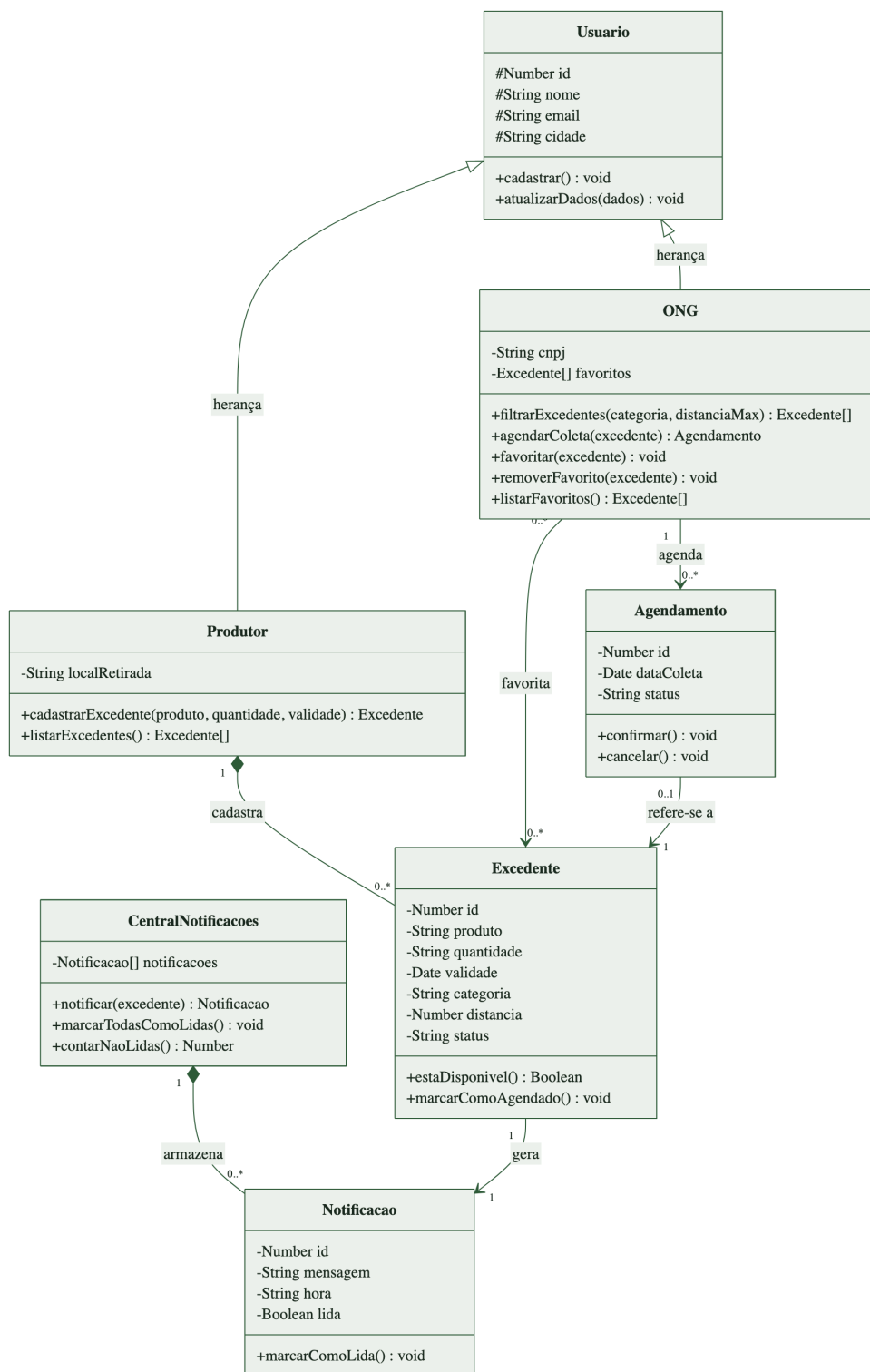


Diagrama de classes UML - AgroHub Fase 6



Fonte editavel: diagrama-classes.mmd (Mermaid). Imagem: PNG e SVG.

O que o diagrama representa

É um modelo de domínio: mostra os objetos do negócio do AgroHub, o que cada um guarda (atributos), o que cada um faz (metodos) e como se relacionam. O código React usa componentes funcionais, hooks e

objetos simples, sem `class`; a tabela "Onde isso aparece no código" liga cada classe ao trecho que a implementa.

Esta versão substitui o diagrama anterior da Fase 6 para cobrir todos os itens do enunciado: três ou mais classes, atributos e métodos em todas elas, e relacionamentos de herança, composição e associação.

Classes

Classe	Atributos	Métodos
Usuario	id, nome, email, cidade	cadastrar(), atualizarDados(dados)
Produtor (herda de Usuario)	localRetirada	cadastrarExcedente(produto, quantidade, validade), listarExcedentes()
ONG (herda de Usuario)	cnpj, favoritos	filtrarExcedentes(categoria, distanciaMax), agendarColeta(excedente), favoritar(excedente), removerFavorito(excedente), listarFavoritos()
Excedente	id, produto, quantidade, validade, categoria, distancia, status	estaDisponivel(), marcarComoAgendado()
Agendamento	id, dataColeta, status	confirmar(), cancelar()
CentralNotificacoes	notificacoes	notificar(excedente), marcarTodasComoLidas(), contarNaoLidas()
Notificacao	id, mensagem, hora, lida	marcarComoLida()

Relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Leitura
Produtor -> Usuario	Herança	Produtor é um Usuario: herda id, nome, email, cidade e cadastrar()
ONG -> Usuario	Herança	ONG é um Usuario e acrescenta CNPJ, favoritos e as ações do painel
Produtor 1 - 0..* Excedente	Composição	O excedente só existe porque um produtor o cadastrou
CentralNotificacoes 1 - 0..* Notificacao	Composição	As notificações existem dentro da central que as guarda
Excedente 1 - 1 Notificacao	Associação	Cada excedente cadastrado gera uma notificação
ONG 0..* - 0..* Excedente (favorita)	Associação	Nova funcionalidade da Fase 6: a ONG salva excedentes para acompanhar
ONG 1 - 0..* Agendamento	Associação	A ONG agenda coletas
Agendamento 0..1 - 1 Excedente	Associação	Cada agendamento se refere a um excedente; um excedente tem no máximo um agendamento

Notação: + público, – privado, # protegido (visível nas classes filhas). Triângulo vazio = herança; losango cheio = composição; seta simples = associação. Multiplicidade: 1 exatamente um, 0..1 no máximo um, 0..* zero ou mais.

Onde isso aparece no código

Classe / metodo	Implementacao
Usuario, Produtor, ONG (dados de cadastro)	Abas Produtor, ONG e Usuario em <code>src/pages/Cadastro.jsx</code>
Produtor.cadastrarExcedente()	<code>handleSubmit</code> em <code>src/pages/Produtor.jsx</code> , que chama <code>addExcedente</code>
CentralNotificacoes	<code>NotificationsProvider</code> em <code>src/context/NotificationsContext.jsx</code>
<code>notificar()</code> / <code>marcarTodasComoLidas()</code> / <code>contarNaoLidas()</code>	<code>addExcedente</code> , <code>markAllAsRead</code> , <code>unreadCount</code> no provider
<code>Notificacao.marcarResultadoLida()</code>	campo <code>lida</code> atualizado por <code>markAllAsRead</code>
<code>ONG.filtrarExcedentes()</code>	<code>visibleItems</code> (filtro por categoria e distancia) em <code>src/pages/Ong.jsx</code>
<code>ONG.agendarColeta()</code> / <code>Excedente.marcarResultadoAgendado()</code>	<code>handleSchedule</code> e <code>scheduledIds</code> em <code>Ong.jsx</code>
<code>ONG.favoritar()</code> / <code>removerFavorito()</code> / <code>listarFavoritos()</code>	<code>toggleFavorite</code> , estado <code>favorites</code> e aba Salvos em <code>Ong.jsx</code>
<code>ONG.favoritos</code>	<code>favorites</code> , salvo no <code>localStorage</code> (<code>agrohub-ong-favorites</code>)

Roteiro curto para o pitch (cerca de 1 minuto)

1. "Modelamos o AgroHub com sete classes."
2. "Usuario e a classe base, com nome, email e cidade. Produtor e ONG herdam dela: isso e a heranca."
3. "O Produtor cadastra Excedentes. E uma composicao: o excedente so existe porque um produtor o cadastrou."
4. "Cada excedente gera uma Notificacao, que fica guardada na Central de Notificacoes. Essa foi a funcionalidade da Fase 5."
5. "A ONG se associa aos excedentes de duas formas: agenda coletas, criando um Agendamento, e - a novidade da Fase 6 - favorita os excedentes que quer acompanhar, com os metodos favoritar, removerFavorito e listarFavoritos."